

[S_SYS] NTT HVE9210, HVD9130 AV Delay

From: 김준호 (jhkim@s-systems.co.kr)

To: mpeg4@ymail.com

Cc: mintaek@s-systems.co.kr; segyu@s-systems.co.kr; jhs@s-systems.co.kr; lsj@s-systems.co.kr; jhkim@s-systems.co.kr; kobayashi-daisuke@ntt-devices.com

Date: Saturday, May 30, 2026 at 05:47 AM GMT+9

안녕하세요

TS 파일 및 PRSIM 녹화 영상 첨부 드립니다.

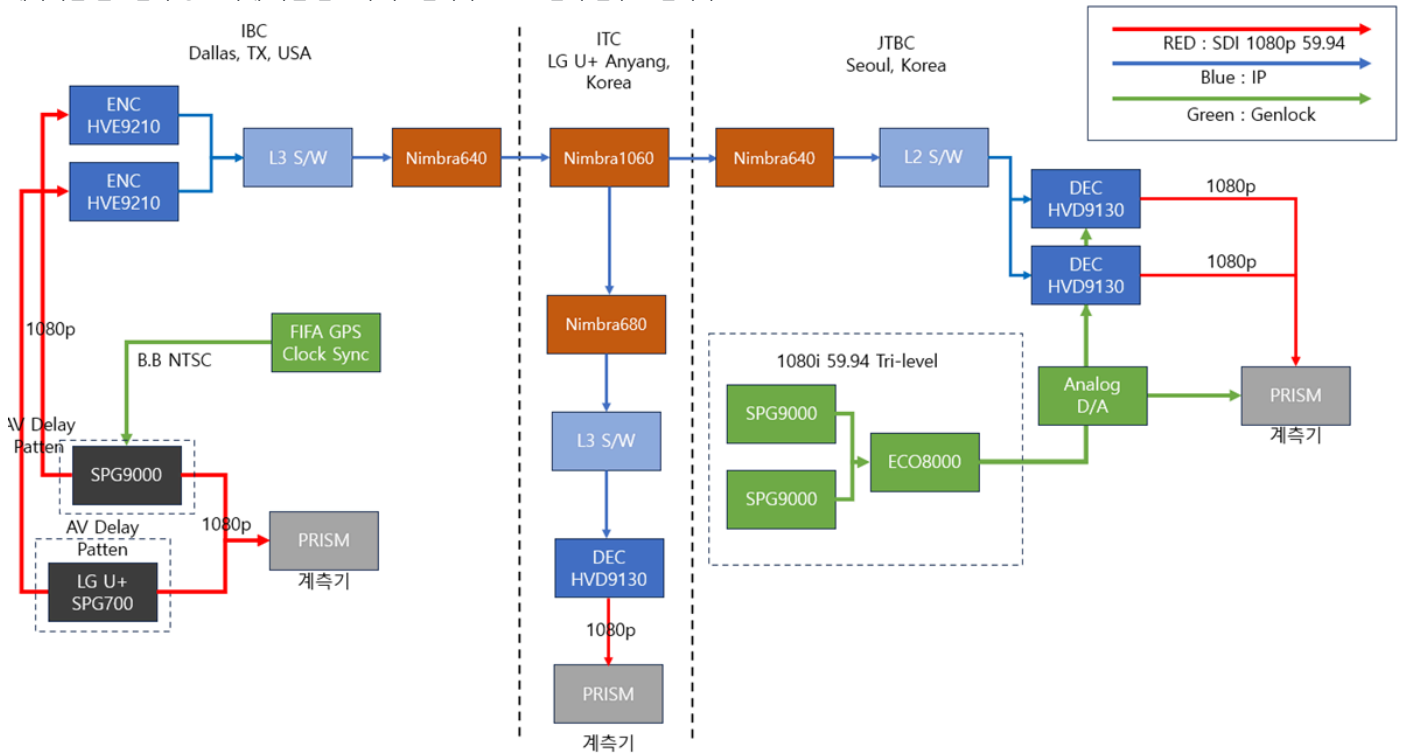
현장에서 ENC -> DEC 직결테스트는 디코더가 없어서 불가능합니다.

대용량 첨부 3개 518MB

	수신단 DEC TS.zip 83263584	~ 2026. 6. 29.		
	Prism 녹화영상.zip 434052632	~ 2026. 6. 29.		
	북중미 월드컵 NTT ENC TS.zip 26237237	~ 2026. 6. 29.		

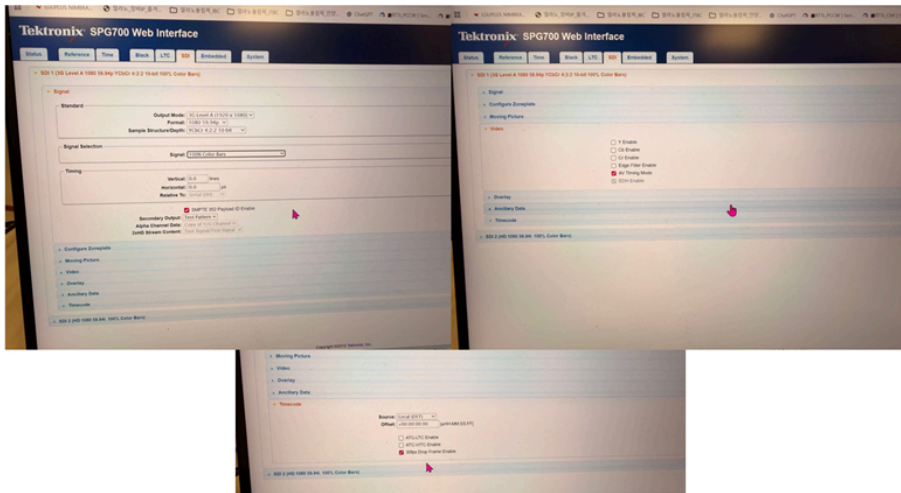
기한이 있는 파일은 30일 보관 / 100회 다운로드 가능

대략적인 월드컵 구성도 아래 사진 참고 부탁드립니다. PPT도 같이 첨부 드립니다.



HVD9130 가이드에서는 1080p 59.94 사용시 Tri-level 1080i 로 되어있습니다.

SPG700, SPG9000 셋팅 값 Overlay 차이만 있을뿐 모두 동일



HVD9130 User Guide

HVD9130 User Guide Rev.6.40

Table 35 Input Stream Format and SYNC Signal/VIDEO H PHASE Item Correspondence

Input stream format	Applicable SYNC signal	VIDEO H PHASE setting range, setting unit
1080i 25Hz	TRI SYNC(1080i 25), B.B.(PAL)	-2640 to +2640, 74.25MHz units
1080i 29.97Hz	TRI SYNC(1080i 29.97), B.B.(NTSC)	-2200 to +2200, 74.175MHz units
1080i 30Hz	TRI SYNC(1080i 30)	-2200 to +2200, 74.25MHz units
1080P 23.98Hz	TRI SYNC(1080P 23.98)	-2750 to +2750, 74.175MHz units
1080P 24Hz	TRI SYNC(1080P 24)	-2750 to +2750, 74.25MHz units
720P 50Hz	TRI SYNC(720P 50), B.B.(PAL)	-1980 to +1980, 74.25MHz units
720P 59.94Hz	TRI SYNC(720P 59.94), B.B.(NTSC)	-1650 to +1650, 74.175MHz units
720P 60Hz	TRI SYNC(720P 60)	-1650 to +1650, 74.25MHz units
480i 29.97Hz	TRI SYNC(1080i 29.97), B.B.(NTSC)	-1716 to +1716, 27MHz units
512i 29.97Hz	TRI SYNC(1080i 29.97), B.B.(NTSC)	-1716 to +1716, 27MHz units
576i 25Hz	TRI SYNC(1080i 25), B.B.(PAL)	-1728 to +1728, 27MHz units
1080P 59.94Hz	TRI SYNC(1080i 29.97, 720P 59.94), B.B.(NTSC)	-2200 to +2200, 148.351MHz units
1080P 60Hz	TRI SYNC(1080i 30, 720P 60)	-2200 to +2200, 148.351MHz units

텔러스에서 점검한 내용은 아래 참고 부탁드립니다.

○ 점검사유

- 상암에서 A/V 딜레이 측정중 인/디코더 리부팅 시 A/V딜레이 초기값 변경 및 간헐적인 딜레이 튜 현상 발생(5.27일 수요일)

○ 이상현상 점검

1. 1차 점검(5.27일), A/V 딜레이 점검을 위해 PRISM(10.3.51.188) 상암동 JTBC 설치(홀수 긴급복구용 디코더 출력 원격 점검)

1) B.B(NTSC) 신호를 Tri-level Sync(59.94i) 신호로 변경 하고 PRISM에 Reference 신호 공급

. 인/디코더 리부팅시 변화하던 A/V 딜레이 초기 측정값 변동이 대폭 줄어들고 튜 현상 주기가 늘어남

※ Telestream 계측기 업체 담당자 동반 점검(인/디코더 특성 및 ES점검 필요 의견)

2. 2차 점검(5.28일)

1) 인코더 입력 신호를 1080i 59.94Hz 신호(상암 JTBC RT-1수신)로 변경하여 상암동 JTBC 수신상태 점

검 : 정상

- . 20분 이상 모니터링시 특이사항 없음(인/디코더 리부팅시 A/V 딜레이 편차 유사하게 확인됨)
- 2) 인코더 입력 신호를 1080p 59.94Hz 신호(IBC SPG9000)로 변경하고 상암동 JTBC 수신상태 점검 : 약 2분 or 4분 or 6분에 한 번 튜 현상발생
- . A/V 딜레이 편차를 유지하다 간헐적으로 튜 현상 발생
- . IBC SPG9000 설정변경(Drop Framd to Non Drop Framd)시 증상 동일 *IBC SPG9000 Clock : FIFA GPS Clock 사용
- 3) 인코더 오디오 설정을 MPEG-1에서 MPEG-2 AAC로 변경하여 특성 점검 : A/V딜레이 편차 튜 현상 주기가 짧아짐(원복)
- 4) 상암 JTBC 디코더 REF 신호를 미사용으로 변경 : Timing 에서 Vertical 변경이 심하게 발생(적용 불가)
- . 약 2분 or 4분 or 6분에 한 번씩 튜 현상 발생
- 5) 디코더 Reciver Buffer 변경(100ms to 200ms, 증상동일) 및 Error 정정 Buffer 변경(20ms to 40ms, 증상동일) 후 증상 동일하여 원복
- 6) 상암 JTBC RT-1 PGM 신호(JPEG-XS, 1080i)를 수신하여 IBC에서 1080p로 변경한 신호를 NTT 인코더로 전송하고 상암 JTBC NTT디코더 수신 신호를 상암 JTBC RT-2로 재전송 (JPEG-XS)하여 시험
- IBC에서 SDI 모니터를 통해 오디오/비디오 모니터링 시 립싱크 이상이나 오디오 잡음을 인지할 수 없음.
- 7) IBC에서 1080p50Hz 신호 송출시험: 1080p59.94Hz 송출시와 증상 동일함. 단, A/V딜레이 편차 튜 현상 주기가 일정하게 유지
- 8) IBC SPG700 1080i 59.94Hz AV딜레이 측정 패턴으로 NTT인/디코더 송수신 시험시 특이사항 없음.

○ 결론

- 1080i 신호 인/디코딩시 특이사항 없음
- A/V딜레이 측정 패턴이 아닌 상태에서는 계측 및 가시/가청을 통해 문제를 확인할 수 없으나 A/V딜레이 측정 패턴 송출시 1080p 신호에서 간헐적(약 2분 or 4분 or 6분에 한 번)으로 순간적인 A/V 딜레이 편차 발생/복구 현상이 확인됨

감사합니다.



김준호 (Jun ho Kim) / 과장

경기도 성남시 수정구 위례광장로 21-6, 정프라자 나201호

NA201, 21-6, Wiryegwangjang-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (www.s-systems.co.kr)

M : +82 10 6337 1993 T +82 70 4228 7882 E-mail : jhkim@s-systems.co.kr

대답하니것 읽어보면 어제 보내주신 동영상에 왼쪽은 문제가 없는데 그게 달라스 인가요, 안양인가요? 오른쪽이 디코더같은데, 소스가 Tx#1 Tx#2라는게 뭐죠? Tx1은 문제 없고 Tx2만 문제라는건가요? 현재 달라스->JTBC가 아니라, 안양에서->JTBC로 실험중인 신가요?

어제 답변:

PRISM 입력 소스 정제: 현재 좌/우 PRISM 계측기에 물리적으로 연결된 소스가 무엇인지 확인 부탁드립니다. (예: 인코더 전단/디코더 후단의 SDI 신호인지, 아니면 Nimbra 전/후단의 IP 스트림 신호인지)

= 현재 JTBC/ LGU+안양사옥 두곳에서 측정중이며 소스는 Tx#1, Tx#2를 사용하고있고 디코더 SDI 출력을 PRISM에 연결한 상태입니다.

DJ KIM 010-5436-6551
TELEMEDIA

On Friday, May 29, 2026 at 11:47:32 AM GMT+9, 김준호 <jhkim@s-systems.co.kr> wrote:

안녕하세요

에스시스템즈 김준호입니다.

우선 계측은 HVD9130 SDI 출력포트로 측정했습니다.

달라스 인코더 입력소스는 JTBC는 SPG9000, LG는 신호발생기(SPG700) 칼라바 AV 딜레이모드 측정시 모두 동일하게 20ms 정도 튀는 현상 있습니다.

1080p 59.94에서 Fs+SRC, Bypass 모두 빈도의 차이가 있을뿐 현상은 동일합니다.

단, 1080i 59.94 측정 시 문제없습니다.

From: DJ TELMEDIA <mpeg4@ymail.com>
Sent: Thursday, May 28, 2026 9:20 PM
To: mintaek@s-systems.co.kr; S-SYSTEMS 이세규 <segyu@s-systems.co.kr>; 주호선 팀장_S-SYSTEMS <jhs@s-systems.co.kr> <jhs@s-systems.co.kr>; 김준호 과장_S-SYSTEMS <jhkim@s-systems.co.kr> <jhkim@s-systems.co.kr>; 이순중 과장_S-SYSTEMS <lsj@s-systems.co.kr> <lsj@s-systems.co.kr>
Subject: 답장: Re: 답장: [S_SYS] NTT HVE9210, HVD9130 AV Delay

일본측에서 립싱크체크 신호에 슈퍼를 올리면 립싱크체크가 잘안된답니다 JTBC 슈퍼를 끄고 체크 한번 해보세요

Yahoo 메일: 검색, 정리, 완성

> 목, 2026, 5월 28 11:45 오전에 mintaek@s-systems.co.kr

> <mintaek@s-systems.co.kr> 작성:

> 안녕하세요

> 김동조 사장님

> 말씀 주신 질의사항에 대한 답변 드립니다.

>

> 1. 현상 확인을 위한 주요 질의 (질문 사항)

> * 장비별 범위 확인: 현재 발생하는 오디오 지연 변동 현상이 특정 디코더(또는 특정 채널)에서만 일어나는 현상입니까, 아니면 구축된 모든 수신 장비(모든 채널)에서 동일하게 발생하는 현상입니까?

> =현재 모든 장비에 전체적으로 발생하고있습니다.

> * 발생 타이밍(패턴): 장비에 전원을 투입(또는 신호 인입)한 직후부터 즉시 흔들리기 시작하나요, 아니면 처음에는 정상이다가 시간이 지나면서(Time Drift) 서서히 악화되는 형태인가요?

>

> = 인입 신호를 인코더 스루로 계속해본결과 0 입니다.

>

> = 증상이 2가지인데

> 1. 인/디코더 재부팅 할때마다 측정 값이 다릅니다 0으로 떨어지지않고 12 / 24 / 32 매번 재부팅할때마다 일정하지 않게 다른 값이 나오고 있습니다.

> 2. 디코더 후단에서 계측을 진행하면 처음 잡힌 딜레이값에서 서서히 내려갔다가 다시 올라가길 반복하고 있습니다.

> * 장비 리셋 효과: 현재 오디오 딜레이가 벌어진 상태에서 수신단 디코더나 Nimbra 장비를 리셋(재부팅)하면, 일시적으로나마 오디오 딜레이가 정상(0ms 근처)으로 돌아오는지 확인이 가능할까요?

>

> = 값이 0으로 떨어지진않습니다. 딜레이가 새로 부팅할때마다 다르게 잡히고 있습니다. (값은 0이 아닐수도있지만 되지만 같은 소스를 재부팅한다 고 딜레이가 매번 다르게 찍히는건 문제로 보고 계십니다.)

>

> * PRISM 입력 소스 정제: 현재 좌/우 PRISM 계측기에 물리적으로 연결된 소스가 무엇인지 확인 부탁드립니다. (예: 인코더 전단/디코더 후단의 SDI 신호인지, 아니면 Nimbra 전/후단의 IP 스트림 신호인지)

>

> = 현재 JTBC/ LGU+안양사옥 두곳에서 측정중이며 소스는 Tx#1, Tx#2를 사용하고있고 디코더 SDI 출력을 PRISM에 연결한 상태입니다.

>

>

>
>
> 보낸 사람: DJ TELMEDIA <mpeg4@ymail.com>
> 보낸 날짜: 2026년 5월 28일 목요일 11:03
> 받는 사람: jhkim@s-systems.co.kr <jhkim@s-systems.co.kr>; kobayashi-daisuke@ntt-devices.com <kobayashi-daisuke@ntt-devices.com>
> 참조: '주호선' <jhs@s-systems.co.kr>; '이세규(관리자)' <segyu@s-systems.co.kr>; 'lsj' <lsj@s-systems.co.kr>; 'mintae' <mintae@s-systems.co.kr>
> 제목: 답장: [S_SYS] NTT HVE9210, HVD9130 AV Delay
>
>
> 보내주신 AV Delay 테스트 및 PRISM 분석 영상을 바탕으로, 대리점 차원에서 보다 정확한 원인 규명과 신속한 솔루션 제공을 위해 몇 가지 확인 사항과 기술 데이터를 요청드립니다.
> 수신단(JTBC)의 오디오 지연 변동(Fluctuation) 현상이 장비 자체의 일시적 문제인지, 전송망(IP 망/Nimbra)의 영향인지 선을 긋기 위해 아래 내용에 대해 확인 및 협조를 부탁드립니다.
> 1. 현상 확인을 위한 주요 질의 (질문 사항)
> * 장비별 범위 확인: 현재 발생하는 오디오 지연 변동 현상이 특정 디코더(또는 특정 채널)에서만 일어나는 현상입니까, 아니면 구축된 모든 수신 장비(모든 채널)에서 동일하게 발생하는 현상입니까?
> * 발생 타이밍(패턴): 장비에 전원을 투입(또는 신호 인입)한 직후부터 즉시 흔들리기 시작하나요, 아니면 처음에는 정상이다가 시간이 지나면서(Time Drift) 서서히 악화되는 형태인가요?
> * 장비 리셋 효과: 현재 오디오 딜레이가 발생한 상태에서 수신단 디코더나 Nimbra 장비를 리셋(재부팅)하면, 일시적으로나마 오디오 딜레이가 정상(0ms 근처)으로 돌아오는지 확인이 가능할까요?
> * PRISM 입력 소스 정체: 현재 좌/우 PRISM 계측기에 물리적으로 연결된 소스가 무엇인지 확인 부탁드립니다. (예: 인코더 전단/디코더 후단의 SDI 신호인지, 아니면 Nimbra 전/후단의 IP 스트림 신호인지)
> 2. 원인 분석을 위한 필수 데이터 요청 (요청 사항)
> 양단간 패킷 클럭(PCR) 및 타임스탬프(PTS)의 교차 검증에 위해 아래의 원시 스트림 파일 캡처를 요청합니다.
> * 엔코더 측 출력 스트림 덤프 파일: 인코더(IBC ENC)가 출력하여 Nimbra 장비로 들어가기 직전 구간의 TS 스트림 파일 (약 1~2분 분량 덤프)
> * 디코더 측 입력 스트림 덤프 파일: 수신단 Nimbra 장비를 거쳐 디코더(NTT)로 입력되기 직전 구간의 TS 스트림 파일 (동일 시간대 약 1~2분 분량 덤프)
> 위 장비 패턴 정보와 스트림 덤프 파일이 확보되는 대로, 저희 측에서 정밀 분석을 진행하여 NTT 디코더 설정 최적화 가이드 및 Nimbra 버퍼 조정 수치 등 명확한 해결책을 제시해 드리도록 하겠습니다.
> 협조해 주셔서 감사합니다.
> Yahoo 메일: 검색, 정리, 완성
>
>> 목, 2026, 5월 28 5:45 오전에 김준호
>> <jhkim@s-systems.co.kr> 작성:
>> Hello Mr. Kobayashi,
>>
>> This is Junho from S-Systems.
>>
>> Please find attached the system diagram currently in use for the 2026 World Cup.
>>
>>
>> For the IP output, a hitless configuration has been implemented on both ends using Nimbra equipment.
>>
>> When we conducted an AV delay test with the current setup, we observed an issue on the receiving end (JTBC) where the audio delay fluctuates frequently, as shown in the attached video.
>>
>> I have also attached the PRISM analysis video for your reference. The PRISM monitor on the left shows the original source (IBC ENC source), and the one on the right shows the decoder output.
>>
>> Please note that the Decoder Genlock Mode is currently set to FS+SRC (Frame Sync + Sample Rate Converter).
>>
>> Thank you.
>>
>> Best regards,
>>
>> Junho
>>
>> 김준호 (Jun ho Kim) / 과장
>> 경기도 성남시 수정구 위례광장로 21-6, 정프라자 나201호
>>
>> NA201, 21-6, Wiryegwangjang-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (www.s-systems.co.kr)
>> M : +82 10 6337 1993 T +82 70 4228 7882 E-mail : jhkim@s-systems.co.kr

 북중미 구성도.pptx
4.4 MB

 DEC#1.prm
1.2 kB

 ENC#1.prm
1.6 kB

 image006.png
256.8 kB

 image010.jpg
2.4 kB

 image003.png
143.2 kB

 image005.png
405.5 kB



image007.png
124.2 kB